

Sullo spazio $\mathbb{R}^N$ si possono definire delle norme:

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_N)^T \in \mathbb{R}^N$$

$$\|x\|_{\infty} = \max_i |x_i|, \quad i = 1, \dots, N$$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^N |x_i|, \quad i = 1, \dots, N$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^N |x_i|^2}, \quad i = 1, \dots, N$$

$$Es : x = (-5, 3, 2, 0, -10)^T$$

$$\|x\|_{\infty} = 10, \quad \|x\|_1 = 20, \quad \|x\|_2 = \sqrt{138}$$

NORME MATRICIALI

Sullo spazio delle matrici si possono definire varie norme. Le più usate sono le seguenti.

Sia $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$$\|A\|_{\infty} = \max_{i=1, \dots, m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

$$\|A\|_1 = \max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$$

$$N(A) = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2} \quad \text{norma di Schur (euclidea)}$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\max_{i=1, \dots, n} |\lambda_i|}, \quad \text{norma spettrale}$$

λ_i autovalori di $A^T A$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 7 & 11 \\ -3 & 4 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 6 & -2 & 3 & -6 \\ 1 & -1 & 12 & -5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\|A\|_{\infty} = \max \{21, 10, 17, 21\} = 21$$

$$\|A\|_1 = \max \{6, 12, 15, 17, 19\} = 19$$

$$N(A) = \sqrt{175 + 30 + 85 + 175} = \sqrt{465}$$

NORME COMPATIBILI

- Una norma matriciale si dice compatibile con una norma vettoriale quando per ogni matrice A e vettore v vale:

$$\|Av\| \leq \|A\| \|v\|$$

Le norme matriciali

$$\|\bullet\|_{\infty} \quad \|\bullet\|_1 \quad \|\bullet\|_2$$

sono **compatibili** con le norme vettoriali di pari indice.

In pratica, se si adoperano contemporaneamente norma vettoriali e matriciali, è opportuno “*non mischiare*” le norme, perché alcuni teoremi e proprietà valgono solo se si usano norme compatibili.